

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. I

Von *Ernst Steinitz* in Breslau.

Einleitung

1. Den folgenden Untersuchungen denken wir uns einen beliebigen endlichen algebraischen Zahlkörper $\mathfrak{K}$ zugrunde gelegt. Wir betrachten ausschließlich Zahlen und Ideale aus $\mathfrak{K}$, und zwar, sofern nicht ausdrücklich anderes bemerkt wird, ganze Zahlen und ganze Ideale.

2. Hat man zwei rechteckige Systeme

$$A = (a_{ik}), \quad B = (b_{kl})$$

von ganzen Zahlen aus $\mathfrak{K}$, und ist die Anzahl der Kolonnen von A gleich der Anzahl der Zeilen von B , so entsteht durch Multiplikation ein neues Rechteck $C = (c_{il})$, wo

$$c_{il} = \sum_k a_{ik} b_{kl}.$$

Das Rechteck C hat so viele Zeilen wie A und so viele Kolonnen wie B . Für diese Multiplikation gilt das assoziative, nicht aber notwendig das kommutative Gesetz. Besteht zwischen zwei Rechtecken A, B eine Relation

$$B = PAQ,$$

so heißt B durch A teilbar. Ist zugleich A durch B teilbar, so heißen A und B äquivalent.

3. Behandelt wird zunächst die Frage nach den Bedingungen für die Äquivalenz zweier Systeme A, B , und in einem zweiten Artikel die weitergehende Frage nach den Bedingungen für die Teilbarkeit von B durch A . Ist $\mathfrak{K}$ der Körper der rationalen Zahlen, so ist die Beantwortung dieser Fragen bekannt. Im Falle eines beliebigen algebraischen Zahlkörpers bleiben die Endresultate für quadratische Systeme nichtverschwindender Determinante dieselben; die Herleitung verlangt aber andere Hilfsmittel. Gibt man die Beschränkung auf quadratische Systeme auf, oder läßt man quadratische Systeme von Determinante 0 zu, so ändern sich auch die Resultate.

4. Besondere Fälle der Teilbarkeit und Äquivalenz sind Links- und Rechts-Teilbarkeit sowie Links- und Rechts-Äquivalenz. B heißt links teilbar durch A , wenn $B = PA$ ist, rechts teilbar, wenn $B = AQ$ ist. Entsprechend heißen zwei Systeme links bzw. rechts äquivalent, wenn jedes durch das andere links bzw. rechts teilbar ist.

Vorbemerkungen

5. Wir stellen zunächst die verwendeten Tatsachen aus der Idealtheorie zusammen. Die von 0 verschiedenen Ideale von $\mathfrak{K}$ zerfallen in endlich viele Klassen; ihre Anzahl sei h . Die Klasse des Produktes zweier Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ hängt nur von den Klassen der Faktoren ab, und man schreibt

$$\text{Kl}(\mathfrak{a}\mathfrak{b}) = \text{Kl}(\mathfrak{a}) \text{Kl}(\mathfrak{b}). \quad (1)$$

Die h Klassen bilden eine kommutative Gruppe. Die Einheit ist die Hauptklasse, d. h. die Klasse der Hauptideale. Auch die gebrochenen Ideale ordnen sich diesen Klassen so ein, daß (1) gültig bleibt.

6. Beliebige ganze Ideale $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n$ besitzen einen größten gemeinsamen Teiler

$$(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n) = \mathfrak{t},$$

in dem jeder gemeinsame Teiler aufgeht. Sind alle $\mathfrak{a}_i = 0$, so ist auch $\mathfrak{t} = 0$. Für Zahlen $a_1, \dots, a_n$ ist darunter der größte gemeinsame Teiler der durch diese Zahlen bestimmten Hauptideale zu verstehen; die Zahlen

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n$$

durchlaufen genau die durch $(a_1, \dots, a_n)$ teilbaren Zahlen. Für ganze oder gebrochene Ideale gelten

$$(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_n)\mathfrak{q} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{q}, \dots, \mathfrak{a}_n\mathfrak{q}) \quad (2)$$

und allgemeiner

$$(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_m)(\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_n) = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n). \quad (3)$$

Auch ein unendliches System ganzer Ideale besitzt einen größten gemeinsamen Teiler, der schon durch ein endliches Teilsystem erzeugt wird.

7. Seien $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_l$ verschiedene Primideale und $e_1, \dots, e_l$ nichtnegative rationale ganze Zahlen. In jeder Idealklasse gibt es Ideale, welche die $\mathfrak{p}_i$ genau in den vorgeschriebenen Potenzen e_i enthalten. Insbesondere kann man in jeder Klasse Ideale finden, die durch ein gegebenes Ideal teilbar sind, oder zu einem gegebenen Ideal prim sind.

8. Für Zahlen $a_1, \dots, a_n$, nicht sämtlich 0, und

$$(a_1, \dots, a_n) = \mathfrak{t}$$

beschreibt $a_1c, \dots, a_nc$, wenn c die von 0 verschiedenen Zahlen von $\mathfrak{K}$ durchläuft, genau die zu $a_1, \dots, a_n$ proportionalen Systeme. Das Ideal

$$(a_1c, \dots, a_nc) = \mathfrak{t}(c)$$

läuft dabei durch die Ideale der Klasse $\text{Kl}(\mathfrak{t})$. Zu jedem System kann deshalb ein proportionales ganzzahliges System gewählt werden, dessen Elemente nicht alle einen von 1 verschiedenen gemeinsamen Teiler haben.

Elementarteiler, Zeilen- und Kolonnenklasse

9. Ist A ein rechteckiges System ganzer Zahlen aus $\mathfrak{K}$, so heißt der größte gemeinsame Teiler $\mathfrak{d}_k$ der Unterdeterminanten k -ten Grades der k -te Determinantenteiler von A . Für k , größer als die Anzahl der Zeilen oder Kolonnen, wird $\mathfrak{d}_k = 0$ gesetzt. Aus dem Laplaceschen Determinantensatz folgt, daß $\mathfrak{d}_k$ in $\mathfrak{d}_{k+1}$ aufgeht. Ist $\mathfrak{d}_{r+1}$ der erste verschwindende Determinantenteiler, so heißt r der Rang des Rechtecks,

$$r = \text{Rg } A.$$

Bei $\mathfrak{d}_0 = (1)$ heißen die Ideale

$$\mathfrak{e}_k = \mathfrak{d}_k \mathfrak{d}_{k-1}^{-1} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

die Elementarteiler von A .

10. Ist B durch A teilbar,

$$B = PAQ,$$

so ist jeder Determinantenteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar. Also haben äquivalente rechteckige Systeme dieselben Determinantenteiler und folglich dieselben Elementarteiler. Dies ist die erste Äquivalenzbedingung.

11. Sei $A = (a_{ik})$ ein ganzzahliges Rechteck mit m Zeilen und n Kolonnen und Rang $r \geq 1$. Aus allen Determinanten r -ten Grades, die man A entnehmen kann, bilde man ein neues

Rechteck A' , dessen Zeilen den r -gliedrigen Zeilenauswahlen und dessen Kolonnen den r -gliedrigen Kolonnenauswahlen entsprechen. Das Rechteck A' hat Rang 1. Die größten gemeinsamen Teiler der nichtverschwindenden Zeilen von A' gehören daher einer und derselben Idealklasse an; diese heißt die Zeilenklasse von A ,

$$\text{Zkl } A.$$

Ebenso bilden die größten gemeinsamen Teiler der Kolonnen von A' eine Idealklasse, die Kolonnenklasse von A ,

$$\text{Kkl } A.$$

12. Ist $\mathfrak{d}_r$ der r -te Determinantenteiler eines Rechtecks A vom Rang r , so besteht die Beziehung

$$\text{Zkl } A \cdot \text{Kkl } A = \text{Kl}(\mathfrak{d}_r). \quad (4)$$

Denn zerlegt man ein nichtverschwindendes Element des aus den r -Minoren gebildeten Rechtecks A' in uv , so sind die Elemente jeder Zeile von A' zu demselben System der v und die Elemente jeder Kolonne zu demselben System der u proportional; der größte gemeinsame Teiler aller Elemente von A' ist zugleich $\mathfrak{d}_r$.

13. Ist $B = PA$ und haben A und B denselben Rang, so haben sie dieselbe Zeilenklasse:

$$\text{Zkl } B = \text{Zkl } A.$$

Entsprechend gilt für AQ , daß bei gleichem Rang die Kolonnenklasse erhalten bleibt. Der Beweis folgt, indem man die r -Minoren von B nach dem allgemeinen Multiplikationstheorem der Determinanten als lineare Kombinationen der r -Minoren von A darstellt.

14. Sind A und $B = PAQ$ äquivalente rechteckige Systeme vom Rang $r \geq 1$, so haben sie dieselben Determinantenteiler, dieselben Elementarteiler sowie dieselbe Zeilen- und Kolonnenklasse:

$$\text{Zkl } A = \text{Zkl } B, \quad \text{Kkl } A = \text{Kkl } B. \quad (5)$$

Dies ist die zweite Äquivalenzbedingung.

Linearformen, Gleichungen und Kongruenzen

15. Es seien m Linearformen in n Unbestimmten gegeben,

$$y_i = a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n \quad (i = 1, \dots, m), \quad (6)$$

mit ganzzahligen Koeffizienten aus $\mathfrak{K}$. Sei $\mathfrak{t}$ der größte gemeinsame Teiler aller Koeffizienten a_{ik} . Setzt man für x_k ganze Zahlen ein, die sämtlich durch ein Ideal $\mathfrak{u}$ teilbar sind, so sind alle y_i durch $\mathfrak{tu}$ teilbar. Hat das Koeffizientensystem $A = (a_{ik})$ Rang mindestens 2, so kann man die x_k sogar so wählen, daß

$$(y_1, \dots, y_m) = \mathfrak{tu}. \quad (7)$$

Der Beweis geht über eine endliche Menge von Primidealen $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_l$, welche die Primfaktoren von $\mathfrak{tu}$ und eines nichtverschwindenden zweireihigen Determinantenfaktors enthalten. Zunächst werden die x_k durch simultane Kongruenzen

$$x_k \equiv \xi_{ik} \pmod{\mathfrak{p}_i^{e_i + f_i + 1}}$$

so bestimmt, daß $(y_1, \dots, y_m)$ bei jedem $\mathfrak{p}_i$ genau die vorgeschriebene Potenz enthält. Mit einem nichtverschwindenden Determinanten

$$\Delta = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

werden anschließend zwei Variable abgeändert, ohne die bereits erreichten Kongruenzen zu zerstören; dadurch werden alle übrigen Primfaktoren beseitigt. Damit erhält man (7). Für $\mathfrak{u} = (1)$ folgt insbesondere, daß die Werte der Linearformen einen größten gemeinsamen Teiler gleich dem der Koeffizienten annehmen können.

16. Sei A ein Rechteck aus n Kolonnen und $m < n - 2$ Zeilen, vom Rang m , und sei $\mathfrak{b}$ sein m -ter Determinantenteiler. Erweitert man A durch eine neue Zeile $x_1, \dots, x_n$, deren Elemente alle durch ein vorgeschriebenes Ideal $\mathfrak{u}$ teilbar sind, so kann man diese Zeile so wählen, daß der $(m + 1)$ -te Determinantenteiler des erweiterten Rechtecks gleich

$$\mathfrak{b}\mathfrak{u}$$

wird. Ohne Bedingung an die neue Zeile kann man also den Determinantenteiler erhalten. Wiederholt man den Vorgang, so folgt: Ein Rechteck aus n Kolonnen und $m < n$ Zeilen, dessen m -reihige Unterdeterminanten teilerfremd sind, kann durch Hinzufügen weiterer Zeilen zu einem quadratischen System von Determinante 1 ergänzt werden.

17. Sind in den Linearformen (6) die Koeffizienten von Rang höchstens $n - 2$, so lassen sich die Gleichungen

$$y_i = 0 \quad (i = 1, \dots, m)$$

durch teilerfremde Zahlen $x_1, \dots, x_n$ befriedigen. Man wählt zwei linear unabhängige ganzzahlige Lösungen $\alpha = (\alpha_k)$ und $\beta = (\beta_k)$, macht ihre größten gemeinsamen Teiler relativ prim, und bestimmt dann λ, μ so, daß die Zahlen

$$\alpha_k \lambda + \beta_k \mu$$

teilerfremd werden.

18. Ist der Rang des Koeffizientensystems in (6) höchstens $n - 1$, und ist $\mathfrak{m} \neq 0$ ein Ideal, so sind die Kongruenzen

$$y_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (i = 1, \dots, m) \quad (8)$$

in teilerfremden Zahlen lösbar. Eine nichttriviale ganzzahlige Lösung der Gleichungen $y_i = 0$ kann zunächst so gewählt werden, daß ihr größter gemeinsamer Teiler zu $\mathfrak{m}$ prim ist; Ersetzen durch kongruente Zahlen modulo $\mathfrak{m}$ liefert dann eine teilerfremde Lösung der Kongruenzen.

19. Sei $\mathfrak{e}_n$ der n -te Elementarteiler des Koeffizientensystems $A = (a_{ik})$ in (6). Jede Lösung der Kongruenzen (8) besteht aus Zahlen, die durch

$$\frac{\mathfrak{m}}{(\mathfrak{m}, \mathfrak{e}_n)}$$

teilbar sind. Für $\mathfrak{e}_n = 0$ ist die Aussage trivial. Im übrigen seien $\mathfrak{b}_n$ und $\mathfrak{b}_{n-1}$ die n -ten und $(n - 1)$ -ten Determinantenteiler, so daß

$$\mathfrak{e}_n = \mathfrak{b}_n \mathfrak{b}_{n-1}^{-1}.$$

Aus jedem nichtsingulären System von n Gleichungen und Cramers Regel erhält man Darstellungen der x_k , deren Nenner ein n -reihiger Determinant ist und deren Zähler durch $\mathfrak{b}_{n-1} \mathfrak{m}$ teilbar ist. Läßt man die nichtverschwindenden Determinanten durchlaufen und benutzt ihre größte gemeinsame Teilbarkeit $\mathfrak{b}_n$, so ergibt sich genau die angegebene Teilbarkeit.

20. Damit die homogenen linearen Kongruenzen

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} x_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}} \quad (i = 1, \dots, m) \quad (9)$$

in teilerfremden Zahlen lösbar sind, ist notwendig und hinreichend, daß $\mathfrak{m}$ in dem n -ten Elementarteiler $\mathfrak{e}_n$ des Koeffizientensystems aufgeht. Die Notwendigkeit folgt aus Nr. 19. Für die

Hinlänglichkeit reduziert man auf den Fall $\mathfrak{m} = \mathfrak{e}_n$, zerlegt $\mathfrak{e}_n$ in Primidealpotenzen, löst die Kongruenzen zunächst für jede einzelne Primidealpotenz nach Nr. 18 und setzt die Lösungen durch das System simultaner Kongruenzen zusammen. Anschließend ersetzt man die erhaltenen Zahlen durch kongruente ganze Zahlen, so daß ihr größter gemeinsamer Teiler 1 wird.